Trabajo Práctico N°2

Nombre y Apellido: Jover Lautaro
Comisión: A

Índice

Ejercicio 1.....2
Ejercicio 2..... 5
Ejercicio 3..... 7
Salidas de Código Fuente..... 9

Ejercicio 1:

Menú de operaciones sobre vectores (con punteros y funciones) Implementar un programa que permita:
1. Ingresar el tamaño de un vector (entre 2 y 100). (Usar un procedimiento que reciba la variable por valor)
2. Generar números aleatorios entre 1 y 100. (Usar un procedimiento que reciba el vector por copia —dirección—)
3. Calcular el promedio y la media. (Usar una función que reciba el vector y el tamaño por copia, y devuelva el resultado por valor)
4. Ordenar el vector ascendente y descendente. (Usar procedimientos con paso por copia)
5. Buscar un valor con búsqueda binaria. (Usar una función que reciba el vector y el valor a buscar por valor, y devuelva la posición si lo encuentra)

Código Fuente:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#define MAX 100

// 1. Ingresar tamano del vector (por valor)
void ingresarTamano(int tam) {
    do {
        printf("Ingrese el tamano del vector (entre 2 y 100): ");
        scanf("%d", &tam);
    } while (tam < 2 || tam > 100);
    printf("Tamano registrado (no afecta afuera por paso por valor): %d\n", tam);
}

// 2. Generar numeros aleatorios (por direccion)
void generarAleatorios(int *vec, int tam) {
    srand(time(NULL));
    for (int i = 0; i < tam; i++) {
        *(vec + i) = rand() % 100 + 1;
    }
}

// 3. Calcular promedio y media (por copia, devuelve promedio)
float calcularPromedio(int vec[], int tam) {
    int suma = 0;
    for (int i = 0; i < tam; i++) {
        suma += vec[i];
    }
    return (float)suma / tam;
}

// 4. Ordenar ascendente (por copia)
// Metodo: Burbuja (Bubble Sort)
void ordenarAsc(int vec[], int tam) {
```

```
    for (int i = 0; i < tam - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < tam; j++) {
            if (vec[i] > vec[j]) {
                int aux = vec[i];
                vec[i] = vec[j];
                vec[j] = aux;
            }
        }
    }
}

// 4. Ordenar descendente (por copia)
// Metodo: Burbuja (Bubble Sort)
void ordenarDesc(int vec[], int tam) {
    for (int i = 0; i < tam - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < tam; j++) {
            if (vec[i] < vec[j]) {
                int aux = vec[i];
                vec[i] = vec[j];
                vec[j] = aux;
            }
        }
    }
}

// 5. Buscar binariamente un valor (por valor, devuelve posicion)
int busquedaBinaria(int vec[], int tam, int valor) {
    int inicio = 0, fin = tam - 1, medio;
    while (inicio <= fin) {
        medio = (inicio + fin) / 2;
        if (vec[medio] == valor) return medio;
        else if (valor < vec[medio]) fin = medio - 1;
        else inicio = medio + 1;
    }
    return -1;
}

// Muestrar el vector con sus posiciones (indices) desde 0
void mostrarVector(int vec[], int tam) {
    printf("Contenido del vector:\n");
    for (int i = 0; i < tam; i++) {
        printf("Posicion [%d]: %d\n", i, vec[i]);
    }
}

// Main con menu
int main() {
```

```
int vector[MAX];      // Arreglo principal de numeros enteros
int tam;              // Variable que guarda el tamaño del vector
int opcion;           // Opcion elegida por el usuario en el menu
int valor;            // Valor que el usuario quiere buscar en el vector
int pos;              // Posicion en la que se encuentra el valor buscado (si se encuentra)
float promedio;       // Resultado del promedio de los elementos del vector

printf("Ingrese el tamano del vector: ");
scanf("%d", &tam);
while (tam < 2 || tam > 100) {
   printf("Valor invalido. Intente de nuevo: ");
   scanf("%d", &tam);
}

do {
   printf("\n----- MENU -----\n");
   printf("1. Generar aleatorios\n");
   printf("2. Mostrar vector\n");
   printf("3. Calcular promedio\n");
   printf("4. Ordenar ascendente\n");
   printf("5. Ordenar descendente\n");
   printf("6. Buscar un valor (busqueda binaria)\n");
   printf("7. Salir\n");
   printf("Seleccione una opcion: ");
   scanf("%d", &opcion);

   switch (opcion) {
   case 1:
      generarAleatorios(vector, tam);
      printf("Vector generado.\n");
      break;
   case 2:
      mostrarVector(vector, tam);
      break;
   case 3:
      promedio = calcularPromedio(vector, tam);
      printf("Promedio de todo el vector: %f\n", promedio);
      break;
   case 4:
      ordenarAsc(vector, tam);
      printf("Vector ordenado ascendentemente.\n");
      break;
   case 5:
      ordenarDesc(vector, tam);
      printf("Vector ordenado descendentemente.\n");
      break;
   case 6:
```

```
        printf("Ingrese el valor a buscar: ");
        scanf("%d", &valor);
        ordenarAsc(vector, tam); // Busqueda binaria necesita vector ordenado
        pos = busquedaBinaria(vector, tam, valor);
        if (pos != -1)
            printf("Valor %d encontrado en la posicion %d.\n", valor, pos);
        else
            printf("Valor no encontrado.\n");
        break;
    case 7:
        printf("Saliendo del programa...\n");
        break;
    default:
        printf("Opcion invalida. Intente nuevamente.\n");
    }

  } while (opcion != 7);

  return 0;
}
```

Ejercicio 2:

Matriz: transpuesta y determinante (opcional) Diseñar un programa que:
1. Permite ingresar una matriz cuadrada de tamaño 2x2 o 3x3. (Usar procedimiento con pasaje por copia)
2. Calcule y muestre su transpuesta. (Usar un procedimiento con pasaje por copia que modifique una matriz resultado)
3. Calcule su determinante. (Usar una función con pasaje por copia que devuelva el resultado por valor)

Código Fuente:

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

// 1. Ingresar matriz cuadrada (2x2 o 3x3) por copia
void ingresarMatriz(int mat[3][3], int tam) {
  printf("Ingrese los elementos de la matriz %dx%d:\n", tam, tam);
  for (int i = 0; i < tam; i++) {
    for (int j = 0; j < tam; j++) {
      printf("Elemento [%d][%d]: ", i, j);
      scanf("%d", &mat[i][j]);
    }
  }
}

// 2. Calcular la transpuesta (pasaje por copia, resultado por parametro)
void calcularTranspuesta(int mat[3][3], int trans[3][3], int tam) {
  for (int i = 0; i < tam; i++) {
    for (int j = 0; j < tam; j++) {
```

```
            trans[j][i] = mat[i][j];
        }
    }
}

// Mostrar una matriz
void mostrarMatriz(int mat[3][3], int tam) {
    for (int i = 0; i < tam; i++) {
        for (int j = 0; j < tam; j++) {
            printf("%4d", mat[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}

// 3. Calcular determinante (por copia, devuelve por valor)
int calcularDeterminante(int mat[3][3], int tam) {
    int det = 0;
    if (tam == 2) {
        det = mat[0][0] * mat[1][1] - mat[0][1] * mat[1][0];
    } else if (tam == 3) {
        det = mat[0][0] * (mat[1][1]*mat[2][2] - mat[1][2]*mat[2][1]) -
              mat[0][1] * (mat[1][0]*mat[2][2] - mat[1][2]*mat[2][0]) +
              mat[0][2] * (mat[1][0]*mat[2][1] - mat[1][1]*mat[2][0]);
    }
    return det;
}

// MAIN
int main() {
    int matriz[3][3], transpuesta[3][3];
    int tam;

    // Pedir al usuario elegir un tamaño
    do {
        printf("Ingrese el tamano de la matriz (2 o 3): ");
        scanf("%d", &tam);
    } while (tam != 2 && tam != 3);

    // 1. Funcion para que el usuario ingrese la matriz
    ingresarMatriz(matriz, tam);

    // Mostrar al usuario la matriz original
    printf("\nMatriz original:\n");
    mostrarMatriz(matriz, tam);

    // 2. Mostrar al usuario matriz Transpuesta
```

```
    calcularTranspuesta(matriz, transpuesta, tam);
    printf("\nMatriz transpuesta:\n");
    mostrarMatriz(transpuesta, tam);

    // 3. Monstrar al usuario la Determinante de su matriz
    int det = calcularDeterminante(matriz, tam);
    printf("\nDeterminante de la matriz es: %d\n", det);

    //No cerrar el programa para que usuario vea los resultados
    getch();
    return 0;
}
```

Ejercicio 3:

Juego del Ahorcado Desarrollar un juego del ahorcado que:

1. Seleccione aleatoriamente una palabra de una matriz de palabras. (Usar procedimiento con pasaje por valor)
2. Muestre letras usadas, intentos restantes y progreso actual. (Usar funciones que reciban datos por copia y devuelvan resultados por valor)
3. Dibuje el estado actual del ahorcado en cada intento. (Usar procedimiento con pasaje por copia)

Código Fuente:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <conio.h>

#define MAX_PALABRAS 5
#define MAX_LONGITUD 20
#define MAX_INTENTOS 6

// Función para seleccionar una palabra al azar
void seleccionarPalabra(char palabraSecreta[]) {
    const char *palabras[MAX_PALABRAS] = {"gato", "computadora", "programa", "ahorcado", "casa"};
    srand(time(NULL));
    int indice = rand() % MAX_PALABRAS;
    strcpy(palabraSecreta, palabras[indice]);
}

// Función que dibuja el estado del ahorcado según la cantidad de intentos restantes
void dibujarAhorcado(int intentos) {
    // Imprime la base del soporte del ahorcado y la cabeza si quedan 5 o menos intentos
    printf("  -----\n  |   |\n  %c   |\n", (intentos <= 5) ? 'O' : ' ');
    // Imprime los brazos y el torso del ahorcado dependiendo de los intentos
    printf(" %c%c%c  |\n",
          (intentos <= 3) ? '/' : ' ',
```

```
        (intentos <= 4) ? '|' : ' ',
        (intentos <= 2) ? '\\' : ' ');
    // Imprime las piernas del ahorcado si los intentos llegan a 1 o 0
    printf(" %c %c  |\n",
        (intentos <= 1) ? '/' : ' ',
        (intentos == 0) ? '\\' : ' ');
    // Parte inferior de la estructura del ahorcado
    printf("      |\n=========\n");
}

// Muestra el progreso actual y retorna 1 si ganó, 0 si no
int mostrarProgreso(char palabraSecreta[], int letrasAdivinadas[]) {
    int ganado = 1;
    printf("Palabra: ");
    for (int i = 0; i < strlen(palabraSecreta); i++) {
        if (letrasAdivinadas[i]) {
            printf("%c ", palabraSecreta[i]);
        } else {
            printf("_ ");
            ganado = 0;
        }
    }
    printf("\n");
    return ganado;
}

int main() {
    char palabraSecreta[MAX_LONGITUD];
    int letrasAdivinadas[MAX_LONGITUD] = {0};
    int intentos = MAX_INTENTOS;
    char letra;

    seleccionarPalabra(palabraSecreta);
    int longitud = strlen(palabraSecreta);

    printf("Bienvenido al juego del Ahorcado!\n");

    while (intentos > 0) {
        dibujarAhorcado(intentos);
        if (mostrarProgreso(palabraSecreta, letrasAdivinadas)) {
            printf("Felicidades! Has adivinado la palabra: %s\n", palabraSecreta);
            break;
        }

        printf("Introduce una letra: ");
        scanf(" %c", &letra);
```

```
        int letraCorrecta = 0;
        for (int i = 0; i < longitud; i++) {
            if (palabraSecreta[i] == letra && !letrasAdivinadas[i]) {
                letrasAdivinadas[i] = 1;
                letraCorrecta = 1;
            }
        }

        if (!letraCorrecta) {
            intentos--;
            printf("Letra incorrecta. Te quedan %d intentos.\n", intentos);
        }
    }

    if (intentos == 0) {
        dibujarAhorcado(intentos);
        printf("Has perdido! La palabra era: %s\n", palabraSecreta);
    }

    getch();
    return 0;
}
```

Salidas de Código Fuente

Salida Ejercicio 1:

```
Ingrese el tamano del vector: 3

----- MENU -----
1. Generar aleatorios
2. Mostrar vector
3. Calcular promedio
4. Ordenar ascendente
5. Ordenar descendente
6. Buscar un valor (busqueda binaria)
7. Salir
Seleccione una opcion:
```

Después de Opcion 1 y 2:

```
Contenido del vector:
Posicion [0]: 25
Posicion [1]: 45
Posicion [2]: 75

----- MENU -----
1. Generar aleatorios
2. Mostrar vector
3. Calcular promedio
4. Ordenar ascendente
5. Ordenar descendente
6. Buscar un valor (busqueda binaria)
7. Salir
Seleccione una opcion:
```

Opcion 3:

```
Promedio de todo el vector: 48.333332

----- MENU -----
1. Generar aleatorios
2. Mostrar vector
3. Calcular promedio
4. Ordenar ascendente
5. Ordenar descendente
6. Buscar un valor (busqueda binaria)
7. Salir
Seleccione una opcion:
```

Opción 4 y 2:

```
Contenido del vector:
Posicion [0]: 25
Posicion [1]: 45
Posicion [2]: 75

----- MENU -----
1. Generar aleatorios
2. Mostrar vector
3. Calcular promedio
4. Ordenar ascendente
5. Ordenar descendente
6. Buscar un valor (busqueda binaria)
7. Salir
Seleccione una opcion:
```

Opción 5 y 2:

```
Contenido del vector:
Posicion [0]: 75
Posicion [1]: 45
Posicion [2]: 25

----- MENU -----
1. Generar aleatorios
2. Mostrar vector
3. Calcular promedio
4. Ordenar ascendente
5. Ordenar descendente
6. Buscar un valor (busqueda binaria)
7. Salir
Seleccione una opcion:
```

Opcion 6:

```
Seleccione una opcion: 6
Ingrese el valor a buscar: 24
Valor no encontrado.

----- MENU -----
1. Generar aleatorios
2. Mostrar vector
3. Calcular promedio
4. Ordenar ascendente
5. Ordenar descendente
6. Buscar un valor (busqueda binaria)
7. Salir
Seleccione una opcion:
```

```
----- MENU -----
1. Generar aleatorios
2. Mostrar vector
3. Calcular promedio
4. Ordenar ascendente
5. Ordenar descendente
6. Buscar un valor (busqueda binaria)
7. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese el valor a buscar: 25
Valor 25 encontrado en la posicion 0.
```

Salida Ejercicio 2:

```
Ingrese el tamano de la matriz (2 o 3): 3
Ingrese los elementos de la matriz 3x3:
Elemento [0][0]: 3
Elemento [0][1]: 3
Elemento [0][2]: 3
Elemento [1][0]: 4
Elemento [1][1]: 4
Elemento [1][2]: 4
Elemento [2][0]: 5
Elemento [2][1]: 5
Elemento [2][2]: 5

Matriz original:
   3   3   3
   4   4   4
   5   5   5

Matriz transpuesta:
   3   4   5
   3   4   5
   3   4   5

Determinante de la matriz es: 0
```

Salida Ejercicio 3:

```
Palabra: a _ _ _ _ a d _
Introduce una letra: c
  -----
  |   |
  O   |
 /|\  |
 /    |
      |
=========
Palabra: a _ _ _ c a d _
Introduce una letra: v
Letra incorrecta. Te quedan 0 intentos.
  -----
  |   |
  O   |
 /|\  |
 / \  |
      |
=========
Has perdido! La palabra era: ahorcado
```

```
=========
Palabra: _ _ _ _
Introduce una letra: c
Letra incorrecta. Te quedan 5 intentos.
  -----
  |   |
  O   |
      |
      |
      |
=========
Palabra: _ _ _ _
Introduce una letra: g
  -----
  |   |
  O   |
      |
      |
      |
=========
Palabra: g _ _ _
Introduce una letra: a
  -----
  |   |
  O   |
      |
      |
      |
=========
Palabra: g a _ _
Introduce una letra: t
  -----
  |   |
  O   |
      |
      |
      |
=========
Palabra: g a t _
Introduce una letra: o
  -----
  |   |
  O   |
      |
      |
      |
=========
Palabra: g a t o
Felicidades! Has adivinado la palabra: gato
```